אישור בדיקת בטיחות למתקן החשמל

(עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954 ותקנותיו)

MORAN
הנדסת חשמל, חקירות מדעיות ופיתוח טכנולוגיות

כללי:

מזמין הבדיקה:	אופק הצפון בנייה בע"מ	**שם המתקן הנבדק:**	לוח אתר בנייה + 4 יח' וולטרים (עמדות עבודה)
טלפון:	050-000-0000	**כתובת המתקן הנבדק:**	רח' התעשייה 12, פתח תקווה
אימייל:	/	**סוג הבדיקה:**	בטיחות למתקן החשמל
חברה:	אופק הצפון בנייה בע"מ	**הזנה במתח נמוך:**	380 [V]
הזמנה מתאריך:	יום ראשון, 08 בנובמבר 2026	**גודל חיבור הלוח הנבדק:**	3x50 [A]

פרטי זיהוי:

1	שם המתקן הנבדק:	לוח אתר בנייה + 4 יח' וולטרים (עמדות עבודה)
2	בעל המתקן (צרכן):	אופק הצפון בנייה בע"מ
3	מלווה הבדיקה:	רון אברהם
4	תפקידו:	חשמלאי (קבלן)
5	מס' הפלאפון:	050-000-0000
6	משתתפים בבדיקה:	/
7	מספר רישוי:	/
8	מבצע המתקן:	ק.ש. מערכות חשמל
9	מס' ח.פ:	510000000
10	מספר רישוי:	/
11	כתובת:	/
12	מס' הטלפון:	/

פרטים טכניים:

1	מתח הזנה:	380 [V]
2	גודל חיבור:	3x50 [A]
3	מס' לוחות משנה:	4
4	תיאור המתקן הנבדק:	לוח אתר בנייה + 4 יח' וולטרים (עמדות עבודה)
5	מקור הזנה:	לוח ראשי ק"ק - חדר החשמל
6	אספקת חירום:	/
7	שיטת הגנה נגד חשמול:	TN-S

היתר לחיבור מתח:

הנני מאשר כי מתקן החשמל באתר המתואר לעיל נבדק ונמצא תקין ומתאים לדרישות חוק החשמל, תקנותיו ולתקנים הרלוונטיים במועד ביצוע בדיקה זו, למעט אביזרים וציוד חשמל קבוע או מיטלטל.

תעודת הבדיקה נכונה למתכונת המתקן המתואר מעלה ביום ובשעת הבדיקה, בהתאם לכך, **הנני מתיר לחבר את מתקן החשמל למתח ולהפעילו.**

פרטי החשמלאי הבודק:

שם: דניאל לוי מהנדס יועץ ובודק סוג 03

רישוי: מ.ר. מהנדס חשמל - 000000

כתובת: רחוב משה קול 1 תל אביב

חתימה: לחתימה ידנית

תאריך: 08.11.2026

דוגמה - בחינם בדיים - ללא תוקף

מתקן החשמל במגדלי אופק, פתח תקווה:

MORAN
הנדסת חשמל, חקירות מדעיות ופיתוח טכנולוגיות

מקור זינה: לוח ראשי ק"ק - חדר החשמל

נתוני כבל הזנה: 5X10 XLPE

שיטת הגנה בפני חשמול: TN-S

הארקה: /

אופן ביצוע איפוס / הארקת שיטה: מקור ההזנה בעה"נ

מפסק הזנה: 380 [V]

מיקום פה"פ: חדר חשמל בעה"נ

גודל חיבור: 3x50 [A]

ציוד חשמלי	✓	מא"זים / מפסקים / ציוד מיתוג אחיד ובעלי כוון פעולה זהה
	✓	אמצעי מיתוג מותקנים בחזיתות בלבד
	✓	קיום מפסקי מגן בזרם דלף.
	ל.ר.	תקינות קבלים לשיפור מקדם הספק.
	✓	נורות סימון /מדי מתח והגנה עליהן
	ל.ר.	מרווחים בין סוגי אספקה שונים לפחות 1.75 ס"מ
שילוט	✓	שילוט מקור ההזנה ופרטי כבילה
	✓	שילוט מקובע היטב (מסמרות)
	✓	מיפוי לוח ושילוט בר קיימא לציודי הלוח (ע"ג מסמרות) לרבות סימון יציאות מעגלים סופיים במהדקי היציאה, כבילת מעגלים ואביזרי קצה מהלוח עפ"י ייעודם
	ל.ר.	סימון מהדקים (בלוחות מעל 100A)
כבלים ומובילים	✓	התאמת המבטחים לשטחי חתך המוליכים
	✓	מוליכי אפס והארקה כל אחד בבורג נפרד
	✓	צבעי זיהוי המוליכים (הצבע הכחול)
	✓	בדיקת מובילים והתיול שבהם לרבות קוטביות החיבורים בציוד הקצה
	✓	כיסויים למניעת מגע מקרי בחלקים חשופים
	✓	פסי האפסים ופסי הארקות בחזית הלוח מוגנים בפני מגע מקרי
	ל.ר.	תקינות מגני ברק
בדיקות	ל.ר.	פעולת מאווררים בלוח
	✓	התנגדות בידוד כבל ההזנה ללוח
	✓	התנגדות בידוד כבלים למעגלים
	ל.ר.	פעולת סלילי הפסקה: Trip coil
	✓	כושר ניתוק - התאמה לזרם קצר צפוי
	✓	תפקוד תקין זמן תגובה של הממסרים לזרם דלף

כללי	✓	התאמת הלוח והציוד שבו לתקנים בשנת ההקמה
	✓	התאמה לתוכניות
	✓	תרשים הלוח בצמוד לדלת הלוח (בכיס ייעודי)
	✓	גישה נוחה, תנאי אוורור, אור, מיקום הלוח.
	✓	קביעה על משטח יציב
	✓	מרחקי מרווחים בין לוח לקיר שמולו
	✓	טיפול חד שנתי(ניקיון הלוח, חלודה, חיזוק ברגים, שלמות הפנלים...)
מים	✓	אין קירבה לצנרת מים, גז או חומ"ס.
	✓	אטימות / כיסויים למניעת חדירת אבק / מים בהתאמה למקום ההתקנה
אש	✓	איטום מעברים/פנל עליון בלוח למניעת התפשטות אש
	ל.ר.	קיום מערכת גילוי וכיבוי אש וחיבור לסליל הפסקה
	ל.ר.	כבלים חסיני אש (במידת הצורך)
הארקה	✓	התאמה של כלל מתקן הארקות לפי שיטת ההגנה בפני חשמול הנהוגה במתקן ובהתאמה לנדרש בחוק החשמל
	ל.ר.	התאמה של מתקן הארקות לפי שיטת ההגנה בפני חשמול הנהוגה במתקן ובהתאמה לנדרש בחוק החשמל בשילוב מערך הגנראטור במתקן
	✓	התאמה של ערכי לולאת התקלה במתקן להגנות במעלה הזרם
	✓	מסדי הלוחות מוארקים
	✓	דלת הלוח מוארקת (כשמותקן עליה ציוד)
	✓	רציפות מוליך הארקה לשירותים מתכתיים
	ל.ר.	התאמה של מתקן הארקות לנדרש בחוק החשמל בברכות הנוי במתקן
	ל.ר.	הארקת שנאי זרם
גובה	✓	גובה אמצעי הפעלה
	✓	גובה מהדקי חיבורים
תאורה	✓	בדיקת קיום ותקינות שלטי יציאה לרבות תאורת חרום בחלל הציבורי העומד בתקן מספר 20 חלק 2.22

✓ - תקין X - לא תקין ל.נ. - לא נבדק ל.ר. - לא רלוונטי ל.ב. - לא נדרש בתקן לפי שנת ההקמה.

הערה: נתוני כוונון ההגנות במפסקים האוטומטיים בדו"ח זה הם לאחר ביצוע הכוונון.

תעודת רישום ללוח חשמל זמני באתר בנייה - מגדלי אופק, פתח תקווה

בדיקת התנגדות הבידוד וטיב הארקה:

ממצאים:

זרם קצר צפוי:	גודל נמדד:	זרם קצר צפוי:	גודל נמדד:
I_{SC} = 1.77 [kA]	Z_{ph1-n} = 0.13 [Ω]	I_{SC} = 0.56 [kA]	Z_{ph1-e} = 0.41 [Ω]
I_{SC} = 1.77 [kA]	Z_{ph2-n} = 0.13 [Ω]	I_{SC} = 0.60 [kA]	Z_{ph2-e} = 0.38 [Ω]
I_{SC} = 1.77 [kA]	Z_{ph3-n} = 0.13 [Ω]	I_{SC} = 0.60 [kA]	Z_{ph3-e} = 0.38 [Ω]
$I_{SC\ 3ph}$ = 2.30 [kA]		$I_{SC\ 2ph}$ = 2.00 [kA]	Z_{2ph} = 0.20 [Ω]

כוונון ההגנות במפסק מתאים לזרם הקצר הצפוי: כן **בוצע כוונון:** לא **נדרשת החלפת מפסק:** לא

✦ החברה המבצעת חברת 'ק.ש. מערכות חשמל', ביצעה את העבודה על פי תקנות החשמל, כללי המקצוע והבטיחות ובהתאם לחוק החשמל.

הערות כלליות:

אין.

לוח חשמל חלוקה

תיאור קו הזינה ומעגלים סופיים	מס' מעגלים	סוג הכבל וחתך בממ"ר	נתוני המבטח		התנגדות הבידוד [MΩ]	רציפות הארקה	הערות
			מא"ז / מפ"ז [A]	כוונון מגנטי / תרמי			
מא"ז בלוח (בעה"נ)	1	5X10 XLPE	C-50	50[A] / 10[KA]	Z> 1.5	תקין	/
יציאה ללוח 'וולטרים' 01	1	5X10 XLPE	C-40	40[A] / 10[KA]	Z> 1.5	תקין	/
יציאה ללוח 'וולטרים' 02-04	3	5X10 XLPE	C-25	25[A] / 10[KA]	Z> 1.5	תקין	/

פרטי החשמלאי הבודק:

שם: דניאל לוי מהנדס יועץ ובודק סוג 03

רישוי: מ.ר. מהנדס חשמל - 000000

כתובת: רחוב משה קול 1 תל אביב

חתימה: לחתימה ידנית

תאריך: 08.11.2026

נספח לדוח: ליקויים, תמונות ומכשיר מדידה

תוספת שאינה חלק מהטופס המקורי. אפשר להשאיר או להוריד.

מכשיר המדידה:

מכשיר:	מכשיר משולב לבדיקת מתקנים	**מספר סידורי:**	204718
תוקף כיול:	15.02.2027	**אסמכתת כיול:**	כיול 2026/204

מפסק מגן:

סוג:	A	**זרם דלף נקוב:**	30 mA
זמן תגובה שנמדד:	24 ms	**שעת הבדיקה:**	09:30

ליקויים ותיעוד תיקון:

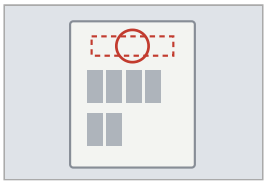
F-01 · שילוט מקור ההזנה חסר

אומת ונסגר

מיקום: **לוח ראשי · דלת הלוח** · אחראי: **רון אברהם** · יעד: **15.11.2026**

הנחיה: **השלמת שילוט קבוע של מקור ההזנה ופרטי הכבל, ואימות בבדיקה חוזרת.**

תיקון ואימות: **השילוט הושלם ונבדק מחדש בבדיקה חוזרת. נמצא תקין.**



מעקב המשך:

08.11.2027 · בדיקה תקופתית לפי החלטת הבודק

מצב הדוח:

תיק 2026-0148 · גרסה 1 · מוכן לחתימה ידנית · עם בקרת משרד

תצוגה · נתונים בדויים · ללא תוקף